

Spatio-Temporal Attention (Chú ý không - thời gian) trong Video Transformer ứng dụng cho nhận diện hành vi vi phạm giao thông trong hệ thống camera an ninh.

Vũ Hoàng Diệu Linh, Đặng Quang Minh, Lê Hồng Phương Chi

Viện Trí tuệ nhân tạo

Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội

144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

{24022387, 24022397, 24022270}@vnu.edu.vn

Tóm tắt—Bài nghiên cứu này hướng tới việc khai thác các phương pháp hiệu quả để nhận diện hành vi vi phạm giao thông thông qua hệ thống camera an ninh. Trong lĩnh vực thị giác máy tính, việc nhận diện hành vi trong video đòi hỏi khả năng phân tích và dự đoán dựa trên sự tương tác phức tạp của các đối tượng trong cả không gian và thời gian. Trong bài báo này, việc xử lý khối lượng tính toán lớn từ dữ liệu video được giải quyết thông qua việc ứng dụng cơ chế Chú ý không - thời gian (Spatio-Temporal Attention) trong kiến trúc Video Transformer; cho phép mô hình tập trung vào các đặc trưng hình ảnh và chuỗi chuyển động quan trọng nhất của phương tiện. Bài báo cũng nhằm mục đích đánh giá hiệu năng và độ chính xác của mô hình đề xuất so với các thuật toán truyền thống khác trong việc giải quyết cùng một bài toán. Nghiên cứu này không chỉ đóng vai trò như một giải pháp thay thế tối ưu cho việc giám sát thủ công phức tạp mà còn đặc biệt hữu ích cho các hệ thống dữ liệu lớn (big data) đòi hỏi tốc độ xử lý nhanh và tự động hóa cao trong giao thông thông minh.

Từ khóa—Chú ý không - thời gian, Video Transformer, Nhận diện hành vi, Vi phạm giao thông, Camera an ninh, Giao thông thông minh.

I. MỞ ĐẦU

II. NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN

III. PHƯƠNG PHÁP ĐỀ XUẤT

IV. THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

V. KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Bertasius, G., Wang, H., and Torresani, L. (2021). Is Space-Time Attention All You Need for Video Understanding?. *Proceedings of the International Conference on Machine Learning (ICML)*. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2102.05095>.
- [2] Arnab, A., Dehghani, M., Peemen, G., Schmid, C., Zisserman, A., and Hounsby, M. (2021). ViViT: A Video Vision Transformer. *Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)*. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2103.15691>.
- [3] Yuan, H., Cai, Z., Zhou, H., Wang, Y., and Chen, X. (2021). TransAnomaly: Video Anomaly Detection Using Video Vision Transformer. *IEEE Access*. [Online]. Available: <https://ieeexplore.ieee.org/document/9525368>.
- [4] Noghre, G. A., Pazho, A. D., and Tabkhi, H. (2024). Human-Centric Video Anomaly Detection Through Spatio-Temporal Pose Tokenization and Transformer. *arXiv preprint*. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2408.15185>.
- [5] Gao, A., and Liu, J. (2025). STEAD: Spatio-Temporal Efficient Anomaly Detection for Time and Compute Sensitive Applications. *arXiv preprint*. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2503.07942>.